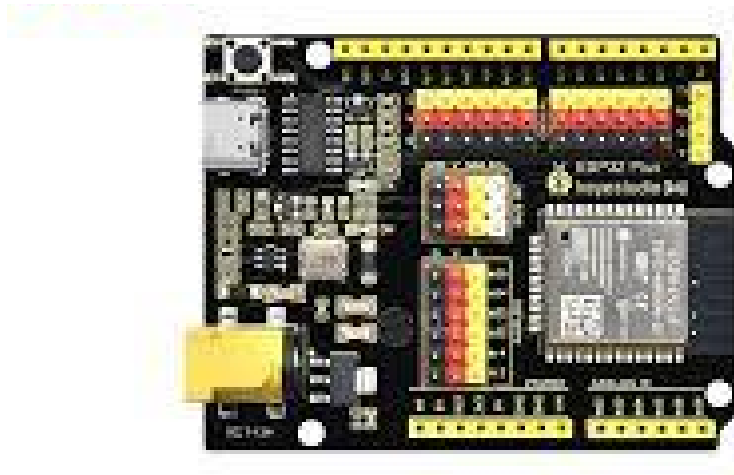


PRÀCTICA 1: SERIAL USB



Jan Maza Andujar
11/06/2026
Projecte Dani S.

ÍNDEX

Introducció.....	3
Objectius de la pràctica.....	3
Conceptes teòrics.....	3
Què és una classe?.....	3
Què és un objecte?.....	4
Què és un mètode?.....	4
Relació amb l'objecte Serial.....	4
Desenvolupament de la pràctica.....	5
Connexions.....	5
Diagrama de flux.....	5
Codi complet.....	6
Explicació del codi.....	6
Seguiment del projecte en GitHub.....	7
Estructura del projecte.....	7
Project Kanban.....	7
Video demostratiu.....	8

Introducció

En aquesta pràctica s'ha treballat la comunicació sèrie USB entre un ordinador i una placa ESP32 utilitzant l'entorn Arduino IDE.

La comunicació sèrie és una de les formes més senzilles d'intercanviar informació entre un microcontrolador i un ordinador. Aquesta pràctica permet comprendre el funcionament de l'objecte Serial, la lectura i escriptura de dades i el control d'un dispositiu físic (LED) a partir d'ordres textuais enviades des del Monitor Sèrie.

Objectius de la pràctica

Els objectius principals són:

- Comprendre els conceptes de classe, objecte i mètode en C++.
- Entendre el funcionament de l'objecte Serial.
- Aprendre a establir comunicació USB entre l'ESP32 i un ordinador.
- Llegir i processar dades enviades pel Monitor Sèrie.
- Controlar un LED mitjançant ordres textuais.
- Utilitzar GitHub per planificar i documentar el desenvolupament del projecte.

Conceptes teòrics

Què és una classe?

Una classe és una plantilla que defineix les dades i comportaments que tindran els objectes creats a partir d'ella.

Exemple:

```
class Cotxe {  
  
public:  
  
    int velocitat;  
  
    void encendre() {  
  
        Serial.println("Motor encès");  
  
    }  
  
};
```

En aquest exemple cotxe és la classe.

Un objecte és una instància concreta creada a partir d'una classe.

Exemple:

Cotxe meuCotxe;

Què és un objecte?

Un objecte és una instància concreta creada a partir d'una classe.

Exemple:

Cotxe meuCotxe;

L'objecte disposa de les mateixes propietats i mètodes definits a la classe.

Què és un mètode?

Un mètode és una funció que pertany a una classe.

Exemple:

meuCotxe.encendre();

Relació amb l'objecte Serial

Arduino incorpora un objecte anomenat Serial, que pertany a la classe HardwareSerial.

Aquest objecte permet la comunicació entre l'ESP32 i l'ordinador.

Mètodes principals:

Mètode	Funció
begin()	Inicialitza la comunicació
available()	Comprova si hi ha dades disponibles
read()	Llegeix un caràcter
print()	Envia text
println()	Envia text i afegeix un salt de línia

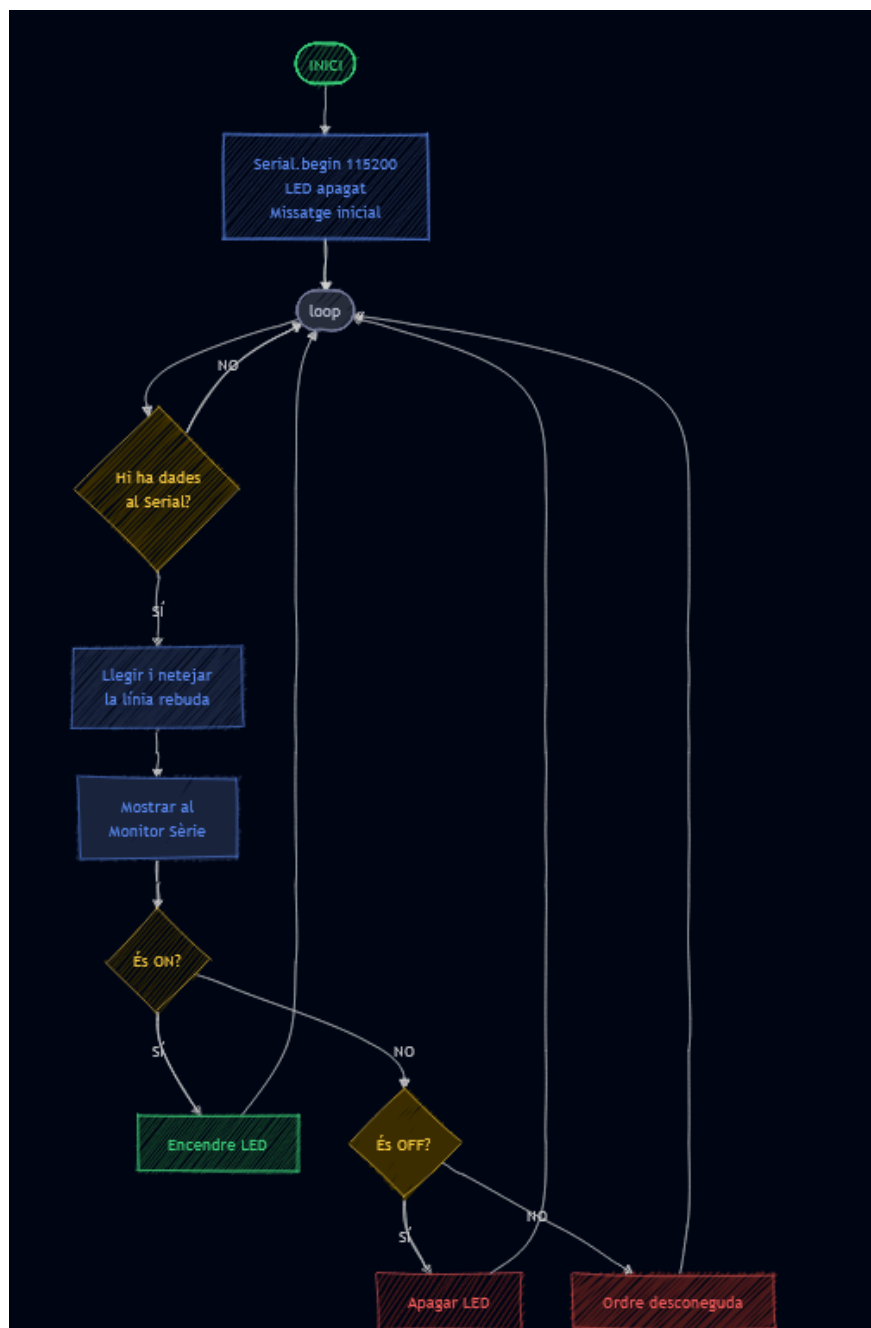
Desenvolupament de la pràctica

Connexions

El LED s'ha connectat de la següent manera:

- Ànode del LED → GPIO 2
- Càtode → Resistència 220 Ω
- Resistència → GND

Diagrama de flux



Codi complet

```
1  void setup() {  
2  
3      Serial.begin(115200);  
4      delay(2000);  
5      Serial.println("Hola");  
6  
7      pinMode(25, OUTPUT);  
8  
9  }  
10  
11 void loop() {  
12  
13     if (Serial.available()) {  
14         String linea = Serial.readStringUntil('\n');  
15         linea.trim();  
16         if (linea.length() > 0) {  
17             Serial.print("He rebut: ");  
18             linea.toLowerCase();  
19             Serial.println(linea);  
20             if (linea == "on"){  
21                 if (digitalRead(25) == LOW){  
22                     digitalWrite(25, HIGH);  
23                     Serial.println("Encendiendo led");  
24                 } else {  
25                     Serial.println("Led ya encendido");  
26                 }  
27             } else if (linea == "off"){  
28                 if (digitalRead(25) == HIGH){  
29                     digitalWrite(25, LOW);  
30                     Serial.println("Apagando led");  
31                 } else {  
32                     Serial.println("Led ya apagado");  
33                 }  
34             } else {  
35                 Serial.println("Comando no reconocido");  
36             }  
37         }  
38     }  
39 }
```

Explicació del codi

El programa comprova contínuament si hi ha dades disponibles.

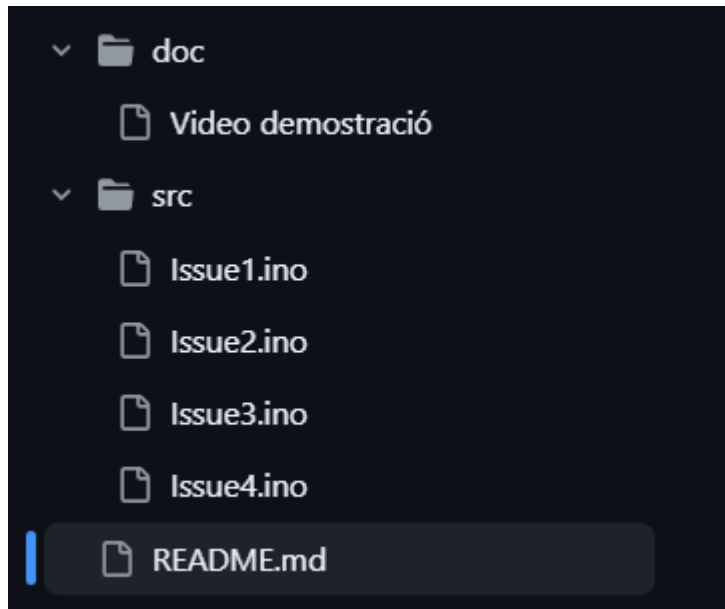
Quan rep una línia:

1. La llegeix.
2. Elimina espais innecessaris.
3. Mostra el text rebut.
4. Comprova si és ON o OFF.
5. Actua sobre el LED.

Seguiment del projecte en GitHub

Estructura del projecte

La estructura que he creat per al projecte és la següent:



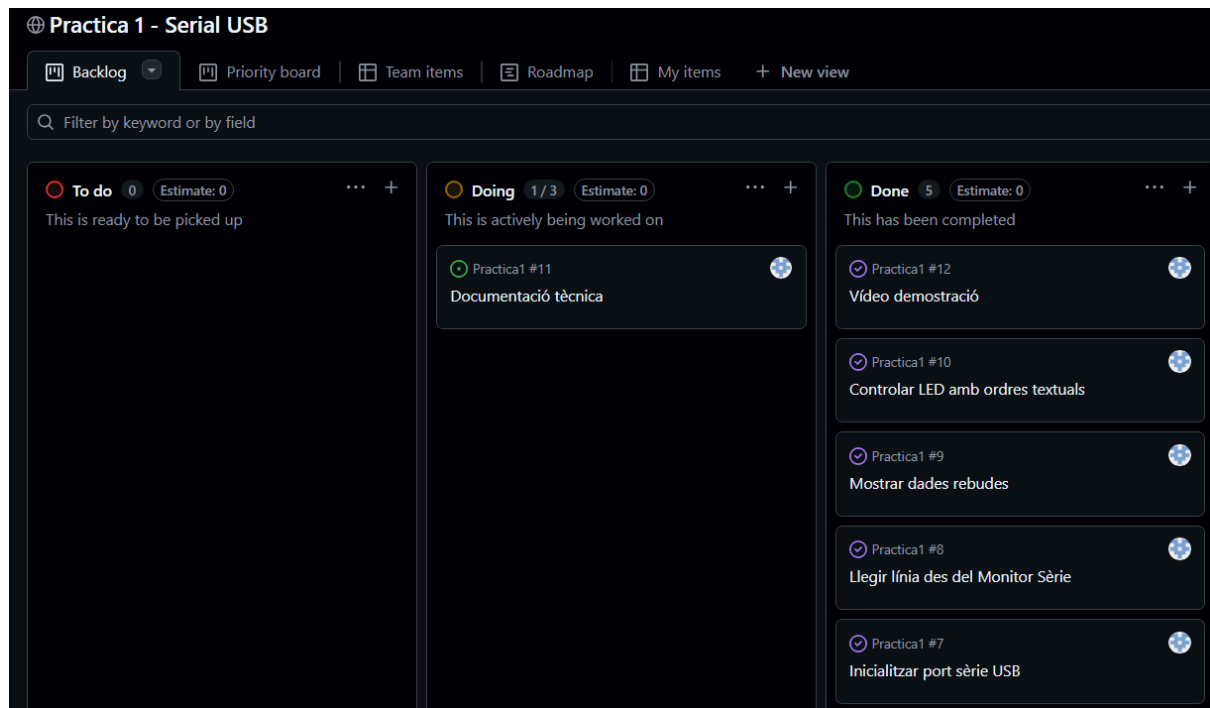
Project Kanban

Columnes creades:

- To Do
- Doing
- Done

Issues creats:

- #1 Inicialitzar port sèrie USB
- #2 Llegir línia del Monitor Sèrie
- #3 Mostrar dades rebudes
- #4 Controlar LED amb ordres textuais
- #5 Documentació tècnica
- #6 Vídeo demostració



Video demostratiu

Enllaç al video: [📺 Video_Practica1.mp4](#)